

Rapport de Stage

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)

Option : **Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR)**

Lycée **Raoul Follereau**

STAGIAIRE

MONIN Jules

TUTEUR DE STAGE

BOUILLAC Julien

PÉRIODE

8 semaines
(Janvier - Mars 2026)

ORGANISME

DGFIP

Service Info Nièvre



DIRECTION GÉNÉRALE DES

FINANCES PUBLIQUES

Sommaire

1 Remerciements

2 Introduction

3 Présentation de l'Organisme d'Accueil

4 Présentation du Service d'Accueil

5 Déroulement du Stage

6 Problèmes Rencontrés & Solutions

7 Bilan Personnel et Conclusion

1

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude envers **M. BOUILLAC Julien**, mon tuteur de stage, pour son accueil chaleureux, sa disponibilité constante et la confiance qu'il m'a accordée tout au long de ces huit semaines. Son accompagnement bienveillant et ses conseils avisés ont été déterminants dans la réussite de cette expérience professionnelle.

Mes remerciements s'adressent également à **toute l'équipe du service informatique** de la DGFIP Nièvre, tant aux collaborateurs de l'équipe support qu'à ceux de l'équipe réseau. Leur patience face à mes nombreuses questions, leur volonté de partager leurs connaissances et leur intégration rapide au sein de l'équipe m'ont permis de progresser dans un environnement professionnel exigeant mais bienveillant.

Je remercie également **l'encadrant pédagogique du Lycée Raoul Follereau** pour son suivi et ses orientations précieuses tout au long de ce stage.

"La qualité d'un stage se mesure à la richesse des rencontres humaines et à la diversité des expériences vécues. Ce stage à la DGFIP a dépassé toutes mes attentes sur ces deux aspects."

— **MONIN Jules**

Ce rapport présente mon stage de deuxième année de **BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)**, option **Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR)**, réalisé au sein du service informatique de la **Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP)** de la Nièvre.

Objectifs du Stage

L'objectif principal était d'**acquérir des compétences concrètes en infrastructure systèmes et réseaux**, en continuité de service et en sécurité, au sein d'une administration publique disposant d'un parc informatique conséquent et d'exigences élevées en termes de disponibilité et de sécurité.



Attentes pédagogiques

Mettre en pratique les acquis théoriques du BTS SIO SISR : administration système Linux/Windows, gestion de parc, configuration réseau, virtualisation, sécurité informatique et documentation technique.

Structure du Stage

Le stage s'est déroulé en **deux phases distinctes** de quatre semaines chacune :

PHASE	PÉRIODE	PÔLE D'INTÉGRATION	FOCUS PRINCIPAL
Phase 1	Semaines 1-2	Support Utilisateurs	Gestion du parc, assistance, déploiement
Phase 2	Semaines 3-8	Infrastructure & Réseau	Hébergement, câblage, VLANs, PRA

Cette organisation m'a permis de découvrir progressivement les différents métiers du service informatique, du support de premier niveau jusqu'aux missions techniques avancées d'infrastructure.

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP)

La **DGFIP** est une administration centrale de l'État français créée en 2008 par la fusion de la Direction Générale des Impôts (DGI) et de la Direction Générale de la Comptabilité Publique (DGCP). Elle constitue l'une des plus importantes administrations publiques françaises.



Collecte des Impôts

Gestion de l'ensemble des prélèvements obligatoires : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA, taxes locales...



Gestion des Finances Publiques

Compte de l'État, trésorerie publique, gestion de la dette souveraine et politique budgétaire.



Contrôle Fiscal

Lutte contre la fraude fiscale, contrôle des déclarations et recouvrement forcé si nécessaire.



Service Public

Accompagnement des usagers dans leurs démarches fiscales, information et conseil.

Chiffres Clés

INDICATEUR	VALEUR
Effectifs nationaux	~120 000 agents

INDICATEUR	VALEUR
Budget géré	Plus de 300 milliards €/an
Services déconcentrés	~100 directions départementales
Postes informatiques gérés	Plus de 100 000 postes nationalement
Taux de numérisation	90%+ des déclarations en ligne

Le Service Informatique Départemental

La DGFIP de la Nièvre dispose d'un **service informatique départemental** qui assure le maintien en condition opérationnelle de l'ensemble du système d'information local. Ce service joue un rôle crucial car il garantit que chaque agent puisse travailler quotidiennement dans un contexte de **haute disponibilité et de sécurité renforcée**.



Enjeu majeur

La moindre interruption de service impacte directement la capacité de l'administration à collecter les impôts et servir les usagers. La continuité de service n'est pas une option, c'est une obligation.

Organisation du Service Informatique

Le service informatique de la Nièvre est organisé autour de **plusieurs pôles complémentaires**, chacun ayant des missions spécifiques mais interconnectées :

PÔLE	MISSIONS PRINCIPALES	EFFECTIF INDICATIF
Support Utilisateurs	Assistance niveau 1/2, gestion des demandes, résolution incidents	3-4 agents
Gestion du Parc	Inventaire, déploiement, maintenance matérielle, renouvellement	2 agents
Infrastructure & Hébergement	Serveurs physiques/virtuels, stockage, sauvegardes	2-3 agents
Réseau & Télécoms	Équipements actifs, câblage, VLANs, firewall, VPN	2-3 agents
Sécurité	Policies, accès, conformité, audits	1-2 agents

Mon Parcours au Sein du Service

J'ai eu la chance d'intégrer successivement **deux pôles distincts** durant mon stage :

SEMAINES 1-2

Pôle Support Utilisateurs & Gestion du Parc

Découverte du métier de support, prise en main des outils (SIGMA, OCS Inventory), gestion des demandes utilisateurs, inventaire matériel, assistance à distance et sur site.

SEMAINES 3-8

Pôle Infrastructure, Réseau & Hébergement

Intégration à l'équipe réseau pour des missions techniques avancées : analyse infrastructure physique, création salles télécoms, configuration VLANs/switches, câblage structuré, rédaction PRA GitLab, supervision et documentation.

Outils et Technologies Utilisés



SIGMA



OCS Inventory



Active Directory



VPN SSL



Switches Cisco/HP



VLANs 802.1Q



Virtualisation



GitLab



Documentation



Sécurité SI

Phase 1 : Support Utilisateurs et Gestion du Parc (Semaines 1-2)

Découverte et Formation Initiale

J'ai commencé par une **découverte complète du service** : présentation des équipes, visite des locaux techniques, présentation des outils utilisés au quotidien :

- **SIGMA** : outil de gestion des demandes et des tickets (suivi des incidents)
- **OCS Inventory** : solution d'inventaire et de déploiement automatisé du parc informatique
- **Règles de sécurité** : charte informatique, procédures d'accès, RGPD
- **Organisation générale** : hiérarchie, processus de validation, escalades

Missions Quotidiennes



Recherche & Localisation

Localiser les postes utilisateurs via OCS Inventory, identifier leur emplacement physique, vérifier leur affectation et caractéristiques techniques.



Réaliser l'inventaire des mises à jour logicielles via OCS, suivre les déploiements planifiés, vérifier la conformité des postes.



Assistance à Distance



Incidents Réseau

Assister les agents à distance (bureau à distance) pour résoudre problèmes logiciels ou de configuration, guider pas à pas.

Intervenir sur des incidents réseau : lecteurs non visibles, droits d'accès incorrects, problèmes de connexion, lenteurs.



Gestion Certificats VPN

Assurer le suivi des certificats VPN, création et mise à jour, tenir un tableau Excel pour le télétravail des agents.



Déplacements & Postes

Participer aux déplacements et changements de postes : transfert de fichiers, mise en service, paramétrage rapide.

💡 Autonomie Acquisse

J'ai rapidement pris mon autonomie, notamment sur la **création de comptes temporaires**, les **mises à jour massives** et la . Cette phase m'a permis de comprendre le fonctionnement quotidien d'un service informatique et l'importance de la **réactivité face aux incidents utilisateurs**.



Compétences développées Phase 1

Communication utilisateur, gestion de tickets, outils de gestion de parc, résolution de problèmes niveau 1/2, travail en équipe support, rigueur documentaire.

Phase 2 : Infrastructure et Réseau (Semaines 3-8)



Intégration Équipe Réseau & Hébergement

J'ai ensuite intégré l'équipe réseau et hébergement pour des missions **beaucoup plus techniques**. Les premières actions ont porté sur l'**analyse physique de l'infrastructure** :

SEMAINE 3

Analyse Infrastructure Étage 1

Schématisation complète de l'étage 1 (plan au sol) pour localiser le cœur serveur et cartographier tous les chemins de câblage existants (locaux techniques, faux-planchers, gaines). Identification des contraintes physiques et des zones d'intervention.

SEMAINE 4

Projet Salles Télécoms

Analyse des besoins pour la **création de 2 nouvelles salles télécoms**, avec division du cœur serveur existant en **redondance A/B** (séparation physique pour garantir la continuité de service intra-bâtiment). Équipements critiques identifiés.

SEMAINE 5

Câblage Fibre Optique & Liaisons Redondantes

Tracé détaillé des **tiraires fibre optique**, couverture et alimentations redondantes (supervision, incendie, climatisation), priorité aux faux-planchers et vérification des capacités des goulettes.

SEMAINE 6

Plan de Reprise d'Activité (PRA) GitLab

Rédaction d'un **PRA complet pour l'instance GitLab** : analyse de l'architecture existante, étude des mécanismes de sauvegarde/restauration, rédaction des parties introduction, périmètre, analyse des risques et stratégies de reprise (objectif RPO/RTO : 50-60%).

SEMAINE 7

Réunion Technique Câblage LT1

Participation active à une **réunion technique de 2 heures** consacrée au câblage LT1 : diagnostic approfondi des baies réseau en très mauvais état (câbles en vrac, absence totale de repérage, risques importants).

SEMAINE 8

Mise en Pratique & Finalisation

Mise en pratique immédiate : interconnexion de 2 switches via trunk 802.1Q, création de VLANs et tests complets (ping, ARP, show vlan, show trunk). Validation inter-VLANs réussie. Finalisation documents techniques, schémas, configurations VLAN et transmission au tuteur.

Missions Techniques Avancées

MISSION	DESCRIPTION	TECHNOLOGIES/OUTILS
Schéma infrastructure	Cartographie physique complète étage 1	Visio, plans CAD
Salles télécoms A/B	Conception redondance serveurs	Normes tier III, redondance
Câblage fibre	Tracé tiraires, capacités gouglettes	Fibre optique OM3/OM4
PRA GitLab	Document 15+ pages, RTO 50-60%	GitLab, backup, restauration
VLANs & Trunking	Configuration switches, tests	802.1Q, Cisco/HP, CLI

MISSION	DESCRIPTION	TECHNOLOGIES/OUTILS
Diagnostic baies	Audit câblage LT1, propositions	Normes câblage structuré



Point fort de cette phase

J'ai travaillé en étroite collaboration avec l'équipe réseau pour améliorer la fiabilité et la sécurité de l'infrastructure. La rédaction du PRA GitLab m'a particulièrement formé à la vision critique d'une infrastructure dans l'administration publique.

Problèmes Rencontours, Actions Menées et Recherches

● Difficultés Majeures Identifiées



Problème 1 : Absence de schéma précis de l'étage 1

Aucun schéma à jour du câblage et des contraintes physiques de l'étage 1 n'était disponible. Cela rendait toute planification d'évolution impossible.

Action menée : J'ai réalisé un **plan partiel complet** avec traçage des tinéaires et analyse détaillée de la redondance A/B. J'ai également effectué des recherches sur les capacités des goulettes, faux-planchers et normes d'infrastructure.



Problème 2 : Manque de formalisation du PRA GitLab

Le PRA (Plan de Reprise d'Activité) pour GitLab était incomplet ou inexistant, alors que cet outil est stratégique pour l'équipe.

Action menée : J'ai effectué un **démarrage complet du PRA** : architecture, sauvegardes, risques, stratégies. J'ai recherché la structure type d'un PRA et les bonnes pratiques de sauvegarde GitLab (backup hooks, restoration procedures, geo-redundancy options).



Problème 3 : Baies LT1 en état critique

Lors de la réunion technique, nous avons découvert des baies réseau en très mauvais état : câbles en vrac, absence totale de repérage, risques électriques et de casse.

Action menée : Diagnostic détaillé proposant l'installation de **2 nouvelles baies** avec câblage structuré optimisé. Recherche sur les normes de câblage (ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568), contraintes d'alimentation/climatisation et bonnes pratiques de gestion de baie.

Synthèse des Problèmes/Solutions

PROBLÈME	GRAVITÉ	SOLUTION APPORTÉE	STATUT
Absence schéma infrastructure	 Moyen	Réalisation plan partiel + tracés	 Résolu
PRA GitLab inexistant	 Élevé	Rédaction document complet 15+ pages	 Livré
Baies LT1 dégradées	 Critique	Diagnostic + proposition 2 nouvelles baies	 En cours
Documentation câblage absente	 Moyen	Recherche normes + schémas proposés	 Documenté

Compétences Transversales Développées

-  Analyse physique
-  Rédaction technique
-  Audit infrastructure
-  Normes & standards
-  Travail collaboratif
-  Gestion de projet
-  Recherche documentaire
-  Communication technique



Objectifs Atteints

Ce stage m'a permis de passer **très rapidement d'un rôle de support utilisateur à des missions techniques avancées en infrastructure réseau**. Cette progression témoigne de ma capacité d'adaptation et de mon appétit pour les sujets techniques pointus.



Acquis majeurs

Vision concrète du métier d'administrateur infrastructure dans une grande administration publique. Maîtrise des concepts de redondance, haute disponibilité, PRA et câblage structuré.



Points Forts du Stage

- **Collaboration étroite** avec l'équipe réseau : j'ai été intégré comme un membre à part entière, pas comme un simple observateur
- **Mise en application directe** des compétences B2 du référentiel BTS SIO (administration infrastructure, réseaux)
- **Découverte d'un environnement à haute disponibilité** : contraintes et exigences d'une administration publique critique
- **Autonomie croissante** : de l'exécution encadrée à la proposition de solutions techniques
- **Production concrète** : schémas, PRA, configurations VLANs, documents livrables



Compétences Techniques Acquises

DOMAINE	COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES	NIVEAU ACQUIS
Administration Système	Active Directory, gestion comptes, déploiement OCS	★★★★
Réseaux	VLANs 802.1Q, trunking, switches Cisco/HP, interconnexion	★★★★☆
Infrastructure Physique	Câblage structuré, baies, normes, redondance A/B	★★★★
Sécurité	VPN, certificats, politiques, PRA	★★★☆☆
Documentation	Rédaction technique, schémas, procédures	★★★★★
Support Utilisateur	Gestion tickets, communication, résolution incidents	★★★★

Axes d'Amélioration Personnels



Progression souhaitée

Gagner encore en rapidité sur la rédaction documentaire (PRA, procédures). Approfondir les connaissances en virtualisation et cloud public/privé. Renforcer les compétences en scripting (PowerShell, Python) pour l'automatisation.

Confirmation du Choix Professionnel

Ce stage **confirme pleinement mon choix pour l'option SISR** et ma volonté de poursuivre dans une **DSI ou une administration avec une spécialisation en infrastructures réseaux et haute disponibilité**.

"L'expérience acquise à la DGFIP m'a donné une vision concrète et exigeante des enjeux d'infrastructure critique. Je souhaite désormais approfondir ces compétences dans un environnement professionnel stimulant."

— MONIN Jules



Remerciements Finaux

Je remercie une nouvelle fois **M. BOUILLAC Julien** pour son tutorat de qualité, ainsi que l'ensemble des collègues du service informatique de la DGFIP Nièvre pour leur accueil et leur professionnalisme. Ce stage restera une expérience marquante de ma formation.

MONIN Jules

Nevers, Mars 2026

Rapport de Stage - BTS SIO Option SISR

Lycée Raoul Follereau | Année Scolaire 2025-2026

Document confidentiel - Usage strictement pédagogique

DGFIP - Direction Générale des Finances Publiques - Service Informatique de la Nièvre